

清华大学 2025-2026 秋季学期，群与 Galois 理论，作业 8

请用 A4 大小的纸张正反面用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名、年级（书院或系）和作业的总页数。除定理公式所涉及的人名之外，请使用中文。本次作业请扫描并上传至网络学堂，具体截止日期请查阅网络学堂，逾期视作零分。

A. $X^6 - 3X^2 - 1$ 的 Galois 群

1. 证明, $P(X) = X^3 - 3X - 1 \in \mathbb{Q}[X]$ 有 3 个实根 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 满足 $\alpha_1 > 0 > \alpha_2 > \alpha_3$ 并且对任意 $\alpha \in \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$, $2 - \alpha^2$ 是 P 的根。
2. 令 K 为 P 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域。证明, $K = \mathbb{Q}(\alpha_1)$ 并且 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 。
3. 对每个 $i = 1, 2, 3$, 选定 $\beta_i \in \mathbb{C}$, 使得 $\beta_i^2 = \alpha_i$ 并且 $\beta_1\beta_2\beta_3 = 1$ 。计算 $[K(\beta_1) : K]$ 。
4. 证明, $L = \mathbb{Q}(\beta_1, \beta_2)$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 扩张并计算 $[L : \mathbb{Q}]$ 。自此往后, 令 $G = \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 。
5. G 有几个的 Sylow 2-子群? 证明, 它们都同构于 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。
6. 证明, 以下 12 个映射所给的 β_1 与 β_2 的像决定了 G 中所有元素:

$$\begin{aligned} & \left\{ \begin{array}{l} \beta_1 \mapsto \beta_1, \\ \beta_2 \mapsto \beta_2; \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \beta_1 \mapsto \beta_1, \\ \beta_2 \mapsto -\beta_2; \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \beta_1 \mapsto -\beta_1, \\ \beta_2 \mapsto \beta_2; \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \beta_1 \mapsto -\beta_1, \\ \beta_2 \mapsto -\beta_2; \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \beta_1 \mapsto \beta_2, \\ \beta_2 \mapsto \beta_3; \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \beta_1 \mapsto \beta_2, \\ \beta_2 \mapsto -\beta_3; \end{array} \right\} \\ & \left\{ \begin{array}{l} \beta_1 \mapsto -\beta_2, \\ \beta_2 \mapsto \beta_3; \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \beta_1 \mapsto -\beta_2, \\ \beta_2 \mapsto -\beta_3; \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \beta_1 \mapsto \beta_3, \\ \beta_2 \mapsto \beta_1; \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \beta_1 \mapsto \beta_3, \\ \beta_2 \mapsto -\beta_1; \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \beta_1 \mapsto -\beta_3, \\ \beta_2 \mapsto \beta_1; \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \beta_1 \mapsto -\beta_3, \\ \beta_2 \mapsto -\beta_1. \end{array} \right\} \end{aligned}$$

7. 给出 G 的所有 Sylow 3-子群并证明 $G \simeq \mathfrak{A}_4$ 。
8. 令 $\theta_1 = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3, \theta_2 = -\beta_1 + \beta_2 - \beta_3, \theta_3 = \beta_1 - \beta_2 - \beta_3, \theta_4 = -\beta_1 - \beta_2 + \beta_3$ 。证明, 以下给出了 $L/\mathbb{Q}$ 的所有非平凡中间域:

$$\left\{ \mathbb{Q}(\beta_1^2), \mathbb{Q}(\beta_1), \mathbb{Q}(\beta_2), \mathbb{Q}(\beta_3), \mathbb{Q}(\theta_1), \mathbb{Q}(\theta_2), \mathbb{Q}(\theta_3), \mathbb{Q}(\theta_4) \right\}$$

B. 一个 6 次多项式分裂域的 Galois 群的计算

1. 证明, $X^2 + X + 1$ 是 $\mathbb{F}_2[X]$ 中唯一一个二次不可约多项式。
2. 证明, $\mathbb{F}_2[X]$ 中每个三次不可约多项式都整除 $X^8 + X$ 。
3. 证明, 在 $\mathbb{F}_2[X]$ 中, 在 $\mathbb{F}_2[X]$ 中, $X^2 + X + 1$ 乘除 $X^8 + X + 1$ 。计算 $P_2(X) = \frac{X^8 + X + 1}{X^2 + X + 1}$ 并证明 $P_2(X)$ 是不可约的。
4. 令 $T(X) = X^2 + 1 \in \mathbb{Z}[X]$, $F_0(X) = X$, $F_n(X) = T(F_{n-1}(X))$, 其中, $n \geq 1$ 。证明, 在 $\mathbb{Z}[X]$ 中, $T(X) - X$ 整除 $F_n(X) - F_{n-1}(X)$, 其中, $n \geq 1$; 进一步证明, 在 $\mathbb{Z}[X]$ 中, $T(X) - X$ 整除 $F_3(X) - X$ 。

5. 证明, 在 $\mathbb{Z}[X]$ 中, 计算 $P(X) = \frac{F_3(X)-X}{T(X)-X}$ (你可以用 $P(10) = 1143745$ 来检验答案的正确性) 并证明 $P(X)$ 是 $\mathbb{Z}[X]$ 中的不可约多项式。
6. 令 $\mathcal{R} = \{x \in \overline{\mathbb{Q}} \mid P(x) = 0\}$ 为 P 根的集合, L 为 P 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域 (不妨假设 $L \subset \overline{\mathbb{Q}} \subset \mathbb{C}$), $G := \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 为其 Galois 群。证明, $\mathcal{R}$ 可以如下描述:

$$\mathcal{R} = \{x \in \overline{\mathbb{C}} \mid T(T(T(x))) = x, \text{ 但是 } T(x) \neq x\}.$$

7. 证明, 对任意的 $x \in \mathcal{R}$, 我们有 $T(x) \in \mathcal{R}$, 从而, 以下映射是良好定义的:

$$T : \mathcal{R} \longrightarrow \mathcal{R}.$$

8. 证明, $|\mathcal{R}| = 6$ 并且可以将 $\mathcal{R}$ 中的元素记作是

$$\mathcal{R} = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5, \alpha_6\} = \underbrace{\{\alpha_1, \alpha_3, \alpha_5\}}_{\mathcal{R}_1} \cup \underbrace{\{\alpha_2, \alpha_4, \alpha_6\}}_{\mathcal{R}_2}.$$

使得 $T(\alpha_1) = \alpha_3, T(\alpha_3) = \alpha_5, T(\alpha_5) = \alpha_1$ 而 $T(\alpha_2) = \alpha_4, T(\alpha_4) = \alpha_6, T(\alpha_6) = \alpha_2$ 。特别地, 如果将 $\mathfrak{S}_{\mathcal{R}}$ 与 $\mathfrak{S}_6$ 等同, 其中, $\alpha_i \in \mathcal{R}$ 对应着指标 i , 那么, T 可以被视作是 $(1, 3, 5)(2, 4, 6) \in \mathfrak{S}_6$ 。

9. 令 $C_T = \{g \in \mathfrak{S}_6 \mid g \cdot T = T \cdot g\}$ 为 T 在 $\mathfrak{S}_6$ 中的中心化子。证明, 对任意的 $g \in C_T$, 我们有 $g(\mathcal{R}_1) = \mathcal{R}_1, g(\mathcal{R}_2) = \mathcal{R}_2$ 或者 $g(\mathcal{R}_1) = \mathcal{R}_2, g(\mathcal{R}_2) = \mathcal{R}_1$ 。据此, 证明以下映射是满的群同态:

$$\varepsilon : C_T \rightarrow \{\pm 1\}, \quad \varepsilon(g) = \begin{cases} 1, & \text{如果 } g(\mathcal{R}_1) = \mathcal{R}_1; \\ -1, & \text{如果 } g(\mathcal{R}_1) = \mathcal{R}_2. \end{cases}$$

其中, $\{\pm 1\}$ 是 2 阶循环群。

10. 证明, $|C_T| = 18$ 。
11. 我们可以将 $G := \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 视作是 $\mathfrak{S}_{\mathcal{R}} = \mathfrak{S}_6$ 的子群。证明, $G < C_T$, $\varepsilon|_G : G \rightarrow \{\pm 1\}$ 也是满射并且 $|G| = 6$ 或 18 。
12. 令 $\xi = \alpha_1 + \alpha_3 + \alpha_5, \eta = \alpha_2 + \alpha_4 + \alpha_6$, 证明, $Q(X) = (X - \xi)(X - \eta) \in \mathbb{Q}[X]$ 。注意, 不能使用本题后面的结论。
13. 证明, $Q(X) = X^2 + X + 3 \in \mathbb{Z}[X]$ 。
14. 令 $H := \text{Ker}(\varepsilon|_G : G \rightarrow \{\pm 1\})$, 证明, L^H 是 $L/\mathbb{Q}$ 的唯一 2 次的中间域。进一步给出整数 d , 使得该中间域为 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 。
15. 利用 GaloisGPT 软件, 得到 P 的判别式 $\text{Disc}(P) = -33$, 请问它的结果是否正确并给出理由。
16. 令

$$\begin{cases} \gamma_1 = \alpha_1\alpha_2 + \alpha_3\alpha_4 + \alpha_5\alpha_6, \\ \gamma_2 = \alpha_1\alpha_4 + \alpha_3\alpha_6 + \alpha_5\alpha_2, \\ \gamma_3 = \alpha_1\alpha_6 + \alpha_3\alpha_2 + \alpha_5\alpha_4, \end{cases} \quad \begin{cases} \delta_1 = \alpha_1\alpha_2 + \alpha_3\alpha_6 + \alpha_5\alpha_4, \\ \delta_2 = \alpha_1\alpha_4 + \alpha_3\alpha_2 + \alpha_5\alpha_6, \\ \delta_3 = \alpha_1\alpha_6 + \alpha_3\alpha_4 + \alpha_5\alpha_2. \end{cases}$$

令 $A(X) = (X - \gamma_1)(X - \gamma_2)(X - \gamma_3)$, $B(X) = (X - \delta_1)(X - \delta_2)(X - \delta_3)$ 。证明, $A(X), B(X) \in \mathbb{Q}[X]$ 。注意, 不能使用本题后面的结论。

利用 Mathematica 软件可以算得（正确的结果）

$$A(X) = X^3 - 3X^2 - 6X - 28, \quad B(X) = X^3 - 3X^2 - 6X - 1.$$

17. 证明, $\text{Disc}(A) = -2^2 \cdot 3^6 \cdot 11$ 而 $\text{Disc}(B) = 3^6$ 。我们可以利用如下公式: 对于多项式 $X^3 + aX + b$,
 $\text{Disc}(X^3 + aX + b) = -4a^3 - 27b^2$
18. 证明, $G \simeq C_T$ 。

This skipping is another important point. It should be done whenever a proof seems too hard or whenever a theorem or a whole paragraph does not appeal to the reader. In most cases he will be able to go on and later he may return to the parts which he skipped.

———— Emil Artin
